Juan Manuel Herrera Mejia

Análisis de datos, machine learning e IA generativa

Perfil

Estudiante de Estadística en la Universidad de Antioquia con dos años diseñando formación en IA generativa para empresas y un año como consultor independiente en análisis de datos. Construyo proyectos que se evalúan en términos de negocio, con código, datos y tests públicos.

Experiencia

Consultor independiente en análisis de datos y documentación

nov. 2025 – hoy

Independiente, Medellín

- Limpieza y análisis de datos en Python (pandas, SciPy) y Excel, con pruebas estadísticas y gráficos.
- Informes y documentos corporativos en Word y Excel: estructura, diseño y consolidación de versiones.
- Traducción y digitalización de documentos con OCR, y uso de IA con control de calidad.

Diseñador de formación en IA para empresas

nov. 2024 – hoy

Independiente, Medellín

- Curso completo sobre el uso de Claude en procesos de negocio: casos de uso, prompts y flujos de trabajo.
- Materiales de presentación con un sistema de diseño profesional y revisión visual de calidad.
- Traducción al español de guías técnicas de certificación en IA.

Proyectos

My Data Diary Analytics — Python, pandas, Plotly

Convertí tres informes en Word en un dataset de 82 publicaciones y medí cómo cambió el contenido: el tema carrera pasó de 9 % a 48 %.

Telco Churn: análisis SQL — SQL, DuckDB

Nueve consultas con CTE y funciones de ventana. Un segmento con el 13 % de los clientes concentra el 38 % del ingreso perdido.

Churn Prediction Pipeline — scikit-learn, SQL

Umbral de decisión elegido por beneficio de negocio: +19 % frente al umbral de 0,5, con ROC-AUC de 0,842 en prueba.

Model Drift Monitoring — SciPy, Plotly

16 semanas de producción simuladas con PSI, KS y una política de reentrenamiento. Primera alerta en la semana 6.

RAG Document Q&A — Claude API, BM25

Búsqueda híbrida con filtros por fecha: 0,933 de acierto en la primera posición sobre 45 preguntas propias.

AI CSV Analyst Agent — Claude tool use

Agente con seis herramientas validadas, límites de pasos y de costo, y tests que corren sin conexión.

Código, datos y tests de cada proyecto: github.com/jmanuelhe

Contacto

Correo
jherreramej@gmail.com

Portafolio
jmanuelhe.github.io

LinkedIn
linkedin.com/in/juanmhmejia

GitHub
github.com/jmanuelhe

Ubicación
Medellín, Colombia

Educación

Pregrado en Estadística

Universidad de Antioquia

2024 – 2029 (esperado)

Habilidades

Estadística
Inferencia, regresión, calibración, PSI, KS y chi-cuadrado, variables de confusión

Machine learning
scikit-learn, validación cruzada, métricas para clases desbalanceadas, monitoreo de drift

Datos
SQL (CTE, ventanas), DuckDB, PostgreSQL, MySQL, pandas, reglas de calidad de datos

IA generativa
Claude API y tool use, RAG con búsqueda híbrida, evaluación de LLMs, LangChain, Ollama

Software

Análisis y BI
R y RStudio, Excel avanzado, Power BI, Tableau, Google Sheets, Looker Studio

Desarrollo
Python, VS Code, Cursor, PyCharm, Jupyter, Colab, Anaconda, Git y GitHub

IA y automatización
Claude, ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Perplexity, n8n, Zapier, Make

Oficina
Word, PowerPoint, Notion, Google Workspace, Teams, Slack

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Profesional (B1–B2)
Portugués	Intermedio
Alemán	Básico
Italiano	Básico